Vraag	Antwoord	Scores

Wereldbevolking

1 maximumscore 4

- De groeifactor per 21 jaar is $\frac{7}{5{,}3}$ $(= 1{,}32\ldots)$ 1
- De groeifactor per jaar is $\left(\frac{7}{5{,}3}\right)^{\frac{1}{21}}$ 1
- Dit is 1,0133 ... 1
- Het antwoord: 1,3(%) 1

Opmerkingen

– *Als gerekend wordt met* $(7 - 5{,}3)^{\frac{1}{21}}$*, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

– *Als gerekend wordt met* $\frac{7}{5{,}3} : 21$*, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen*

2 maximumscore 4

- De toename is 9 miljard -7 miljard $=$ 2 miljard 1
- Dit is 2000 miljoen 1
- Het is na $\frac{2000}{80} = 25$ (jaar) 1
- Het antwoord: in 2036 1

of

- 80 miljoen $=$ 0,08 miljard 1
- De vergelijking $0{,}08 \cdot t + 7 = 9$, met t het aantal jaren na 2011 moet worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 25$ 1
- Het antwoord: in 2036 1

Vraag	Antwoord	Scores

3 maximumscore 4

- Het jaarlijkse groeipercentage in 2050 aflezen: 0,4(%) 1
- De groeifactor per jaar is 1,004 1
- Het aantal mensen in 2100 is dan $8{,}9 \cdot 1{,}004^{50} = 10{,}8$ ... (miljard) 1
- Het antwoord: (dit is minder dan 12 miljard, dus) nee 1

Opmerking
Het afgelezen jaarlijkse groeipercentage moet in het interval [0,35; 0,45] liggen.

4 maximumscore 3

- De gemiddelde voedselconsumptie is in 2006:
  $\frac{18000 \cdot 10^9}{6569 \cdot 10^6} = 2740{,}1$ ... (kcal per persoon per dag) 1
- En in 2050: $\frac{28000 \cdot 10^9}{9111 \cdot 10^6} = 3073{,}2$ ... (kcal per persoon per dag) 1
- Het antwoord: $(3073{,}2 \ldots - 2740{,}1 \ldots =) 333$ (kcal per persoon per dag) 1

Opmerking
Als in het eerste en tweede antwoordelement geen rekening is gehouden met de eenheden miljard en miljoen, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

Hoe koud voelt het aan?

5 maximumscore 4

- In de tabel aflezen dat de gevoelstemperatuur $28\ ^\circ\text{C}$ daalt per 25°C temperatuurdaling — 1
- De gevoelstemperatuur daalt $\frac{28}{25} \cdot 1{,}8(\ ^\circ\text{C})$ (bij een daling van de werkelijke temperatuur van $-25\ ^\circ\text{C}$ tot $-26{,}8^\circ\text{C}$) — 1
- De gevoelstemperatuur kan berekend worden met $-34 - \frac{28}{25} \cdot 1{,}8$ — 1
- Het antwoord: $-36(\ ^\circ\text{C})$ — 1

6 maximumscore 4

- Volgens de tabel van Steadman is $G = -46(\ ^\circ\text{C})$ — 1
- Aflezen uit de tabel of berekenen: $80\ \text{km/u}$ is $22{,}2\ \text{m/s}$ — 1
- $T = -20$ en $w = 22{,}2$ invullen in de formule geeft $G = -38{,}2\ \ldots(\ ^\circ\text{C})$ — 1
- Het verschil is $8(\ ^\circ\text{C})$ — 1

Opmerkingen
Als voor w de waarde 80 (km/u) in de formule wordt ingevuld, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen

7 maximumscore 3

- $G = 13{,}12 + 0{,}62 \cdot T - 13{,}96 \cdot 6{,}5^{0{,}16} + 0{,}49 \cdot T \cdot 6{,}5^{0{,}16}$ — 1
- $G = 13{,}12 + 0{,}62 \cdot T - 18{,}83\ \ldots + 0{,}66\ \ldots \cdot T$ — 1
- $G = 1{,}28 \cdot T - 5{,}71$ (dus $a = 1{,}28$ en $b = -5{,}71$) — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Kajak

8 maximumscore 3

- De tijd is 97,252 (s) 1
- De gemiddelde snelheid is $\frac{500}{97{,}252}(= 5{,}14\ ...)(\text{m/s})$ 1
- Bijvoorbeeld vermenigvuldigen met 3,6 geeft: 18,5 (km/u) 1

of

- De tijd is 97,252 (s) 1
- De afstand is $0{,}5(\text{ km})$ en de tijd is $97{,}252 : 3600 (= 0{,}027\ ...)(\text{u})$ 1
- $0{,}5 : 0{,}027\ ... = 18{,}50\ ...$, dus het antwoord is $18{,}5(\text{ km/u})$ 1

9 maximumscore 4

- De afname in finishtijd van $N = 1$ naar $N = 2$ is 110,673-101,308 %9 (s) 1
- De afname in finishtijd van $N = 2$ naar $N = 4$ is 101,308-92,231 9 (s) 1
- Van $N = 2$ naar $N = 4$ is de afname in finishtijd per extra persoon $9 : 2 = 4{,}5$ (s) 1
- De afname in finishtijd per extra persoon is niet steeds gelijk, dus het verband kan niet lineair zijn 1

10 maximumscore 4

- Voor $N = 1$ geldt $\frac{1000}{206{,}323} = c \cdot 1^{\frac{1}{9}}$, voor $N = 2$ geldt $\frac{1000}{191{,}809} = c \cdot 2^{\frac{1}{9}}$, voor $N = 4$ geldt $\frac{1000}{175{,}714} = c \cdot 4^{\frac{1}{9}}$ 1
- Voor $N = 1$ geldt $c = 4{,}8\ ...$, voor $N = 2$ geldt $c = 4{,}8\ ...$ en voor $N = 4$ geldt $c = 4{,}8\ ...$ 2
- Dit levert telkens ongeveer dezelfde uitkomst (, dus dit verband tussen V en N klopt bij benadering) 1

Opmerking
Voor het tweede antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

Vraag	Antwoord	Scores

11 maximumscore 4

- $\frac{V}{4{,}4} = N^{\frac{1}{9}}$ 1
- $\left(\frac{V}{4{,}4}\right)^9 = N$ 1
- $\frac{V^9}{4{,}4^9} = N$ 1
- $N = 2 \cdot 10^{-6} \cdot V^9$ (of $N = 0{,}000002 \cdot V^9$) (of met een nauwkeuriger waarde voor a) 1

12 maximumscore 5

- Bij één persoon geldt $V = 4{,}4 \cdot 1^{\frac{1}{9}} = 4{,}4(\text{ m/s})$ 1
- De vergelijking $4{,}4 \cdot N^{\frac{1}{9}} = 4{,}4 \cdot 1{,}25$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- $N = 7{,}45$ ... 1
- Het antwoord: (minimaal) 8 (personen) (of: 7 personen extra) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Onderwijs in vroeger tijden

13 maximumscore 2

Lezen, want de polygoon met het laagste lesgeld stijgt al bij weinig lesgeld, dus in het begin (of een ander juist argument).

Opmerking
Voor deze vraag uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen.

14 maximumscore 2

Het polygoon van rekenen (en/of van schrijven) eindigt niet op 64.

Opmerking
Voor deze vraag uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen.

15 maximumscore 3

Het antwoord: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 en 15 (stuivers per maand).

Opmerkingen
- *Voor elk foutief of vergeten aantal stuivers 1 scorepunt in mindering brengen.*
- *Wanneer een verkeerde polygoon is afgelezen, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

16 maximumscore 4

- De steekproefproportie $p = \frac{221}{323} (= 0{,}684 \ldots)$ met $n = 323$ 1
- Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is $\frac{221}{323} \pm 2 \cdot \sqrt{\frac{\frac{221}{323} \cdot \left(1 - \frac{221}{323}\right)}{323}}$ 1
- Dit geeft $0{,}684 \ldots \pm 0{,}051 \ldots$ 1
- Het antwoord: [63,2; 73,6] (%) 1

17 maximumscore 4

- Een correcte kruistabel 1

	handtekening	merk	(totaal)
man	530	80	(610)
vrouw	103	83	(186)
(totaal)	(633)	(163)	(796)

- $phi = \frac{530 \cdot 83 - 80 \cdot 103}{\sqrt{(530+80)(530+103)(80+83)(103+83)}}$ 1
- $phi = 0{,}33 \ldots$ 1
- Het antwoord: (het verschil is) middelmatig 1

Opmerking
Als in de teller van de formule van phi de twee termen verwisseld zijn, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Waterdiepte meten

18 maximumscore 3

- 1 vadem is $6 \cdot 12 \cdot 25{,}4 = 1828{,}8$ mm 1
- $1828{,}8$ mm $= 1{,}8288$ meter 1
- $M = 1{,}8288 \cdot V$ 1

Opmerking
Wanneer het getal 1,8288 correct afgerond wordt op 1 of meer decimalen, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

19 maximumscore 3

- $D - h = 10$ 1
- $750t = 10$ 1
- Het antwoord: 0,013 (s) 1

of

- Stel bijvoorbeeld $h = 5$, dan is $D = 15$; de vergelijking $15 = 5 + 750t$ moet dan worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking wordt opgelost 1
- Het antwoord: 0,013 (s) 1

20 maximumscore 3

- Een toename van de echotijd met 1 seconde zorgt voor een toename van 750 dieptemeters (want het hellingsgetal is 750) 1
- De diepte (zonder h) moet 2 keer worden afgelegd 1
- De snelheid is dus $(2 \cdot 750 =)1500$ meter per seconde (, dus Josje heeft gelijk) 1

21 maximumscore 3

- De maximale diepte is $\frac{78}{1{,}5} = 52$ (m) 1
- De gemeten waterdiepte mag dan hooguit 97% van 52 (m) zijn 1
- Het antwoord: $(0{,}97 \cdot 52 = 50{,}44$, dus $)50{,}4($ m) 1

Opmerking
Als gerekend wordt met 103% in plaats van 97%, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

Glas

22 maximumscore 8

- $\Delta T = 10(\,^\circ\text{C})$ 1
- Warmteverlies als al het glas met folie beplakt zou zijn: $2{,}5 \cdot 10{,}65 \cdot 10 + 1{,}6 \cdot 24{,}85 \cdot 10 = 663{,}85(\text{watt})$ 1
- Enkel glas vervangen vermindert het warmteverlies het meest (dus moet dat vervangen worden vóór aan vervanging van dubbelglas begonnen wordt) 1
- Als al het enkel glas door hoogrendementsglas is vervangen, dan geeft dat glas een warmteverlies van $1{,}1 \cdot 10{,}65 \cdot 10 = 117{,}15$ (watt) 1
- Warmteverlies van het te vervangen dubbelglas moet dan zijn $663{,}85 - 117{,}15 = 546{,}7$ (watt) 1
- De vergelijking $2{,}9 \cdot (24{,}85 - G) \cdot 10 + 1{,}1 \cdot G \cdot 10 = 546{,}7$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking wordt opgelost 1
- Het antwoord: 10,65 (m2) (of: al het enkel glas) en 9,66 (of 9,67) (m2) dubbelglas moet vervangen worden 1

of

- $\Delta T = 10(\,^\circ\text{C})$ 1
- Vermindering van het warmteverlies als al het glas met folie beplakt zou zijn: $5{,}8 \cdot 10{,}65 \cdot 10 + 2{,}9 \cdot 24{,}85 \cdot 10 - (2{,}5 \cdot 10{,}65 \cdot 10 + 1{,}6 \cdot 24{,}85 \cdot 10) = 674{,}5$ (watt) 1
- Enkel glas vervangen vermindert het warmteverlies het meest (dus moet dat vervangen worden vóór aan vervanging van dubbelglas begonnen wordt) 1
- Als al het enkel glas door hoogrendementsglas is vervangen, dan vermindert het warmteverlies met $(5{,}8 - 1{,}1) \cdot 10{,}65 \cdot 10 = 500{,}55$ (watt) 1
- Het vervangen van dubbelglas moet het warmteverlies verminderen met $674{,}5 - 500{,}55 = 173{,}95$ (watt) 1
- De vergelijking $(2{,}9 - 1{,}1) \cdot G \cdot 10 = 173{,}95$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking wordt opgelost1 1
- Het antwoord: 10,65 (m2) (of: al het enkel glas) en 9,66 (of 9,67) (m2) dubbelglas moet vervangen worden 1